

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

на тему: *«Кросплатформна клієнт-серверна система агрегації та обробки
медико-біологічних даних з використанням хмарних технологій»*

Київ – 2026

ЗМІСТ

1 НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.....	2
2 ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ	2
3 МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ	2
4 ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ.....	3
5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	3
5.1. Вимоги до розробленого продукту	3
5.2. Вимоги до програмного забезпечення	4
5.3. Вимоги до апаратної частини.....	4
6 ЕТАПИ РОЗРОБКИ.....	4

					<i>ІАЛЦ.467200.002 ТЗ</i>			
<i>Зм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підп.</i>	<i>Дата</i>				
<i>Розробив</i>	<i>Льоскін І. В.</i>				<i>Кросплатформна клієнт-серверна система агрегації та обробки медико-біологічних даних з використанням хмарних технологій Технічне завдання</i>	<i>Лит.</i>	<i>Аркуш</i>	<i>Аркушів</i>
<i>Перевірив</i>	<i>Кобилюк А. Г.</i>						1	4
<i>Н. контр.</i>	<i>Сімоненко В. П.</i>					<i>НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", ФІОТ ІО-25</i>		
<i>Затвердив</i>	<i>Волокита А. М.</i>							

1 НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Це технічне завдання стосується розробки кросплатформного мобільного застосунку для відстеження розвитку немовляти. Застосунок призначений для батьків та опікунів, які потребують зручного інструменту для моніторингу активностей дитини, контролю антропометричних показників відповідно до стандартів ВООЗ, управління вакцинаціями та досягненнями, а також отримання персоналізованих педіатричних рекомендацій. Система розрахована на використання в побутових умовах на мобільних пристроях під управлінням iOS та Android.

2 ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ

Підставою для розробки цього програмного продукту є виконання вимог кваліфікаційно-освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Комп'ютерна інженерія», затвердженого відповідними освітніми та науковими установами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

3 МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Метою розробки є створення зручного та функціонального кросплатформного мобільного застосунку, який допоможе батькам систематично відстежувати розвиток немовляти в перші роки життя.

Застосунок призначений для ведення щоденника активностей дитини (годування, сон, підгузки), моніторингу росту та ваги з порівнянням до стандартів ВООЗ, відстеження вакцинацій і вікових досягнень, а також отримання відповідей на педіатричні запитання через ШІ-асистента на основі перевіреної бази знань. Система забезпечує синхронізацію даних між пристроями в реальному часі, що дозволяє обом батькам мати актуальну

					ІА/Ц.467200.002 ТЗ	Аркуш
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		2

інформацію одночасно.

4 ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

Джерелами розробки даного дипломного проєкту є офіційна технічна документація до використовуваних технологій (React Native, Expo, Supabase, Groq API), стандарти ВООЗ щодо показників росту та розвитку дітей, наукові публікації у сфері мобільної розробки та штучного інтелекту, відкриті бази педіатричних знань, а також статті та матеріали в мережі Інтернет за тематикою проєкту.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1. Вимоги до розробленого продукту

Розроблена система повинна задовольняти наступні вимоги:

- кросплатформна підтримка iOS 16.0 і новіших та Android 10 (API 29) і новіших версій;
- автентифікація користувачів та ізоляція даних на рівні рядків бази даних (Row-Level Security);
- синхронізація даних між пристроями в реальному часі через Supabase Realtime;
- відображення графіків зростання та порівняння з еталонними кривими ВООЗ;
- ШІ-асистент на основі Retrieval-Augmented Generation з векторним пошуком у педіатричній базі знань;
- підтримка кількох профілів дітей в рамках одного облікового запису;
- зрозумілий та інтуїтивний інтерфейс, що не вимагає попередньої

технічної підготовки.

5.2. Вимоги до програмного забезпечення

- операційна система: iOS 16.0+ або Android 10+;
- активне підключення до мережі Інтернет для синхронізації та роботи ШІ-асистента;
- для розробки: Node.js 18+, Expo CLI, Git.

5.3. Вимоги до апаратної частини

- смартфон з оперативною пам'яттю не менше 3 ГБ;
- наявність підключення до мережі Інтернет (Wi-Fi або мобільний інтернет).

6 ЕТАПИ РОЗРОБКИ

Назва етапу виконання	Термін виконання
Затвердження теми роботи	
Вивчення та аналіз завдання	
Розробка архітектури та загальної структури системи	
Розробка структур окремих частин системи	
Програмна реалізація системи	
Виправлення помилок	
Оформлення пояснювальної записки	